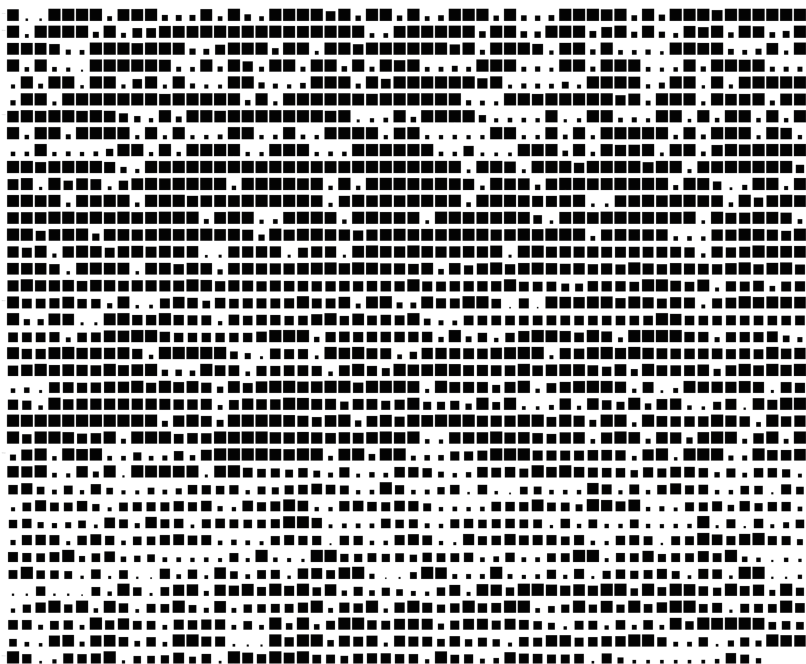


FORMLÆRE

Ei traktatform om form for design og estetiske fag



Iver Raknes Finne

iver.raknes.finne@stud.abo.no

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

Affordanse: Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

Agent: Eit system definert av tripplet (mål, måling, justering). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

C (tankerommet): Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

Formalgebra: Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

Formgrammatikk: Tripplet $SG = (S, R, \omega)$. Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

Formrom: Mengda av alle moglege konfigurasjonar innanfor ein klasse. Eit rom der kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]

Innleiring: Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

K (kunnskapsrommet): Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

Kanalisering: Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. [1.31]

Kognitiv lyskjele: Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

Multiskala-kompetanse: Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjele og sine eigne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

Omsorg: Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form. [5.6, 5.61]

Seleksjonstrykk: Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

Tilpassingslandskap: Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

1 Formverda er alt som er tilfelle.

1.1^o Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje ting. Alt som har form, har eksakt denne forma. At noko tek éi form framfor ei anna, krev ei forklaring.

1.2^d Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form. Objektet er udeleg; det utgjer substansen i formverda. Alle moglege former er gjevne med objekta.

1.21^d Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt. Forma er strukturen til konfigurasjonen.

1.3^d **Formrommet** (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar.^{9,19} Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.

1.31^d Klassen avgrensar formrommet gjennom delt *affordansestruktur*:¹¹ objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.

1.32^d Formrommet er ein *formalgebra* lukka under union, differanse og transformasjon.^{10,12,17} Algebraen definerer kva operasjonar som er moglege.

Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med den euklidske transformasjonsgruppa $\text{Trans}(E^n)$:

$s_1 + s_2$	union (sum)
$s_1 - s_2$	differanse
$s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$	snitt (avleidd)
$\tau(a) \leq s, \quad \tau \in \text{Trans}(E^n)$	<i>innleiring</i>

Ei *innleiring* av a i s er ein transformasjon som plasserer a i s , eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

- 1.4^d** Formrommet deler seg i tre regionar: *busette*, *opne* og *forbodne*.
- 1.41^o** Dei busette regionane er det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt; tyngda veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens provar at optimumet er reelt.
- 1.42^o** Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*: tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.
- 1.43^d** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.
- 1.44^d** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon:^{15,16} det **kjende** (K), det **tenkelege** ($C \setminus K$), og det **utenkjelege**. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

C er *tankerommet*: alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. K er *kunnskapsrommet*: alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei:

Operator	Retning	Verknad
$C \rightarrow C$	partisjon	tanken vert spesifisert
$C \rightarrow K$	realisering	tanken vert avgjort
$K \rightarrow K$	deduksjon	ny kunnskap frå eksisterande
$K \rightarrow C$	konjunksjon	ny kunnskap opnar nye tankar

2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

- 2.1^d** Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.³ Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.¹⁴
- 2.11^t** Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.

- 2.12^a Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Av 2.11 følgjer: med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; metoden krev variasjon i vilkåra.
- 2.13^a Minst to trykk peikar i motstridande retningar. Av 2.12 følgjer: kvar realisert form er eit kompromiss. Omgrepet «sub-optimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14^t Affordansestrukturen definerer klassen. Av 1.31 følgjer: han er konstant innanfor klassen og ber difor null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.
- 2.141^o At stilen predikerer meir formvariasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at bruksmåten avgjer forma. Stilen ber ingen ergonomisk bodskap; materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga. At den ikkje-bruksamessige variabelen predikerer betre enn den bruksamessige, viser at bruk ikkje er den drivande krafta.
- 2.2^d **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.¹¹ Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi operasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- 2.21^t Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel. Av 2.14 og 2.141 følgjer: stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett. Stilen antyder ein hovudfunksjon; men sidan me har vist at hovudfunksjonen er informasjonstom innanfor klassen (2.14), er stilen eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.

- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.
- 3.1^d **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykka. Kvar posisjon held ein verdi: graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11^t Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12^t Av 2.12, 2.13 og 3.1 følgjer: tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kostar; dalar er tilstandane formene skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.
- 3.2^d Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.⁶ Bratte veggar tvingar fram *kanalisering*: forma støyter vekk forstyrringar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktuasjonen.
- 3.3^d Ein **stil** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.⁸ Stilen er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- 3.4^t Formgjevinga skapar aldri sitt eige landskap. Landskapet fylgjer av vilkåra. Uavhengig konvergens stadfestar det: isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.
- 3.41^t Designaren oppdagar landskapet; ho oppfinn det ikkje. Men kvar realisering utvidar K og forskyver C\K-grensa. Designaren skapar ikkje terrenget; ho kartlegg det, og kartet endrar kva dei neste navigatørane kan sjå.
- 4 Landskapet er dynamisk.

- 4.1^a Seleksjonstrykka kviler aldri. Av 3.1 følger: haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11^o Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.2^o Endringa er *diskontinuerleg*. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3^t Landskapet har minne.¹³ Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.
- 4.4^o Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende moglege*¹² er $C \setminus K$ -grensa: mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.
- 4.5^o Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.
- 4.51^t Av 4.5 og 5.6 følger: ein doktrine som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omsorg. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka doktrina var blind for. Skaden er irreversibel: dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjenskape frå doktrina som utsletta dei.

- 5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.
- 5.1^a Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.
- 5.11^d Ein **agent** er ein operator definert av tripplet: måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.^{4,5} Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie.
- Formelt: Agent $A := (g, d, \delta)$. Det finst ein Lyapunov-funksjon V slik at:
- | | |
|--|---------------------------|
| $V(g) = 0$ | målet er nullpunktet |
| $V(x) > 0$ for $x \neq g$ | alt anna er avstand |
| V er ikkje-aukande langs $x_{n+1} = \delta(x_n)$ | systemet nærmar seg målet |
- 5.12^o Agens er *stratifisert*. Termostaten og arkitekten skil seg berre i navigasjonskompleksitet.
- 5.13^t Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- 5.2^d **Kognitiv lyskjegle** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.²⁰ Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten. Lyskjegler spanner frå cellulær milisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21^t Lyskjegla dikterer oppløysinga til formrommet. Agenten persiperer *affordansar*, ikkje former. Ein affordans er den lokale asymmetrien innanfor lyskjegla. Utviding aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3^d Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og snitt utgjer ein *formalgebra*; **formgrammatikken**¹⁰ utfører diskrete overgangar i denne geome-

trien. Reglar fyrer på innleiring; inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$:

Regelapplikasjon	$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$
Språk	$L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$
Fyring	regelen fyrer for kvar innleiring av a_i i s
Premiss	berre noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie

- 5.31^t** Grammatikkoperasjonen er ein $C \rightarrow C$ -partisjon: ho utvidar tanken. Realisering er ein $C \rightarrow K$ -operasjon: ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.
- 5.4^d** Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.
- 5.41ⁱ** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;^{21, 23} menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandringer; ein språkmodell via vektoriell merksemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.
- 5.5^t** Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengeleg formrom.
- 5.6^d** **Omsorg**²² er mengda av aksar i formrommet agenten aktivt representerer og justerer for. Ein agent som held tre dimensjonar i lyskjegla, navigerer eit rikare landskap enn ein agent som held éin. Den fyrste oppdagar kompromiss den andre ikkje veit finst.
- 5.61^t** Omsorg er intelligensens innhald; intelligens er omsorgas form.²²

Av 5.2 og 5.6 følger: ein agent utan omsorg for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral: dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omsorg ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omsorga kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.62^t Av 5.61 følger: å utvide lyskjegla er ein etisk operasjon. Det er å ta fleire krefter med i kompromisset. Å snevra ho inn er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer.

6 Forma oppstår i feltet mellom agentar.

- 6.1^t Av 2.12 og 5.1 følger: fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.

- 6.11^t Kvart nivå løysar problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.

- 6.12^t Agens er *multiskalar*.²¹ Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanse-skalaer.

Formelt: $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$, der SG er grammatikken, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.

- 6.13^t Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.

- 6.14^t Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.
- 6.2^o Tett samanbinding etablerer globale tilbakekopplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3^t Stilar manglar kausal kraft;^{8,14} dei er ikkje sjølve krefter, men *mønsterminne*. Ein stil fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeglene til agentane som observerer han. Stilen forenkler navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» er ein kategorifeil: det er å imitere det statistiske utfallet av krefter ein ikkje har forstått.
- 6.4^t Realisering ekspanderer moglegheitsrommet. Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5^t Inga form er endeleg. Av 2.13 og 4.1 følgjer: kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer: formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 6.6^o Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram.
- 7 Om det som ikkje lèt seg seie, lyt formgjevaren forme.

Ein stol

Thonet nr. 14 (1859) okkuperer eitt punkt i *formrommet*. Over femti millionar eksemplar er produserte; ho er den mest reproduserte stolen i historia.

Objektet tilbyr sitting, stabling og transport til ein kafé, ein arbeidar og eit dampskip. Det er denne konstallasjonen av tilbod som definerer klassen; det er *affordansestrukturen* (1.31).

Seleksjonstrykka verkar samstundes: materialkostnad (bøk er billeg), produksjonshastigheit (damppressing eliminerer kompleks samanføyning), transportvolum (seks delar, 36 stolar per kubikkmeter), og sosial lesbarheit (visuell lettheit i eit offentleg rom). Kvart trykk avgrensar kvar forma *ikkje* kan vere. Det som står att, er nr. 14.

Bøketreet tillèt mjuke kurver langs fiberen og vetoar sprø bøyingar; det er ein underordna *agent* som navigerer materialdimensjonen utan representasjon av stolen som heilskap (5.4). Dampen opnar ein *forboden region*: buktingar under 90° vert moglege gjennom temporær endring av *materialaffordansen*. Thonet navigerer med ein *lyskjegle* som rommar minst fire aksar samstundes: kostnad, monterings tid, transportvolum og visuell karakter. Ein agent med *omsorg* for berre éin akse ville produsert ein stol som sviktar under dei andre.

Tanken «ein stol av bøygd heiltre» var i *konseptrommet* før 1830. Thonet sine eksperiment flytta han til *kunnskapsrommet*. Realiseringa opna nye regionar i konseptrommet: kva andre former kan dampbøygd tre ta? Det *nærliggande moglege* ekspanderte. Stolen har vore i uavbroten produksjon i over 160 år; ho sit på ein bratt haug i *tilpassingslandskapet* der kvart avsteg kostar.

Ettertida kallar nr. 14 ein «wienstol» og plasserer han i kategorien historisme. *Stilkategorien* forklarar ingenting. Stolen vart ikkje forma av historismen. Historismen skildrar forma fossilt.

- [1] Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [7] Simon, H. A. (1962). The architecture of complexity. *Proc. American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.
- [8] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [9] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [10] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- [11] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [12] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [13] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [14] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *I. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [15] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [17] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [18] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.
- [19] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [20] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [21] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [22] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [23] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.

1.3 Omgrepet *morphospace* vart innført av Raup [9] for skjellgeometri og generalisert av Mittemoer & Huttegger [19] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

1.31 Gibson [11] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet aleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen.

1.32 Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [10, 12, 17]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at ei delform vert gjenkjend i ei heilform) er grunnlaget for grammatikkreglane i 5.3.

1.44 Tanke-kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

2.1 Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [14] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk.

3.1 Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [6] epigenetiske landskap i éin definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

3.2 Kanalisering er Waddingtons [6] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ($CV = 0,07$) over 500 år; ornament varierer maksimalt ($CV \approx 1,5$). Spreiinga er 128 gonger.

4.3 Stiavhengigheit er Arthurs [13] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

5.11 Agentdefinisjonen konvergerer frå tre uavhengige tradisjonar: kybernetikk (Rosenblueth, Wiener & Bigelow [4]; Wiener [5]), utviklingsbiologi (Levin [21, 23]), og maskinlæring (gradientnedstigning som navigasjon). At tre domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt.

5.2 Kognitiv lysjegle er Fields & Levins [20] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lysjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

5.6–5.61 Omsorg som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [22]. Identiteten *omsorg = intelligensens innbald*; *intelligens = omsorgs form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

6.12 Multiskala-kompetanse er Levins [21] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lysjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.